

STT-1920 Méthodes statistiques

Chapitre 2 **La théorie des probabilités** **Deuxième partie**

Emmanuelle Reny-Nolin
Département de mathématiques et de statistique
Université Laval

Théorie des probabilités (2^e partie) :

2.6 Lois de probabilités classiques

2.6.1 Loi binomiale

2.6.4 Loi de Poisson

2.6.6 Loi normale

- Théorème limite central

2.6 Lois de probabilités classiques

Épreuve de Bernoulli

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire ayant deux résultats possibles que l'on désigne arbitrairement par SUCCÈS et ÉCHEC.

$\ll 1 \gg$ ou $\ll 0 \gg$

Exemples :

- ▶ Observer le sexe d'un nouveau-né (Mâle / Femelle).
- ▶ Noter l'état d'un arbre (Mort / Vivant).
- ▶ Piger un individu (moins de 18 ans / 18 ans et +).
- ▶ Évaluer une tumeur (bénigne / maligne).
- ▶ Valider la germination d'une graine de menthe (Oui / Non).

On suppose que l'on connaît p , la probabilité de succès.

$$X \sim \text{BERNOULLI}(p)$$

PILE ou FACE

$$X = \begin{cases} 1 & \text{SI FACE} \\ 0 & \text{SI PILE} \end{cases}$$

$$X \sim \text{BERNOULLI}(p=0,5)$$

Y: ÉCHECS DE X

$$Y \sim \text{BERNOULLI}(1-p)$$

Distribution (section)	Contexte typique
Binomiale (2.6.1)	Nombre de succès parmi n épreuves de Bernoulli indépendantes
Géométrique (2.6.2)	Nombre d'épreuves de Bernoulli indépendantes pour obtenir un succès
Hypergéométrique (2.6.3)	Nombre de succès parmi n épreuves de Bernoulli (tirages sans remise)
Poisson (2.6.4)	Nombre de succès dans un intervalle de temps (ou espace)
Uniforme continue (2.6.5)	Densité constante sur $[a, b]$
Normale (2.6.6)	Plusieurs phénomènes et loi d'une somme et d'une moyenne d'un grand nombre de variables aléatoires (TLC)
Student (3.5.2)	Moy. d'un échant. normal avec variance inconnue, comparaison de 2 moy.
χ^2 (3.6.2)	Tester l'indépendance de variables catégoriques
Fisher (4.2.2)	Comparer des variances
Autres : exponentielle, Weibull, gamma, log-normale, etc.	

Loi binomiale

Selon la *directive européenne pour la commercialisation des semences de céréales*, le taux de germination minimal pour les grains d'avoine commercialisés doit être de 85%. Vous plantez 5 grains d'un lot qui suit cette norme.

Quelle est la probabilité qu'un seul grain ne germe ?

- ▶ Épreuve de Bernoulli : *PLANTER UN GRAIN*
- ▶ Probabilité de succès de l'épreuve : $p = 0,85$
- ▶ Nombre d'épreuves : $n = 5$

$X \sim \text{Bin}(5; 0,85)$

*BINOMIALE: ON FAIT n BERNOLLI IND.
ET DE MÊME p , ET ON
COMPTÉ LE # DE SUCCÈS*

$$X \sim \text{BIN}(n=5; p=0.85)$$

$$P(X=1) = \binom{5}{1} 0.85^1 \cdot 0.15^4$$

$$= 5 \cdot 0.85 \cdot 0.15^4$$

$$= 0.002$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X=0)$$

$$= 1 - \binom{5}{0} 0.85^0 \cdot 0.15^5$$

$$= 1 - 0.000076$$

$$\rightarrow D = 0.999924$$

Loi binomiale

Lorsqu'on répète n fois de façon indépendante une épreuve de Bernoulli de probabilité p , alors la variable aléatoire

$X =$ nombre de succès parmi les n épreuves

suit une loi binomiale de paramètres n et p :

$$X \sim \text{Binomiale}(n, p)$$

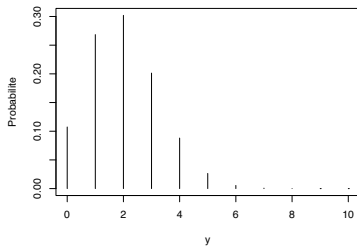
$$X \sim \text{Bin}(n, p)$$

nCr

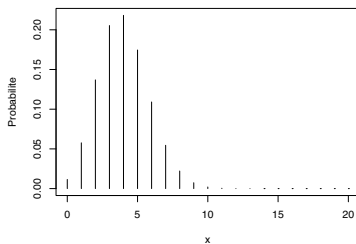


$$p(k) = \mathbb{P}[X = k] = \begin{cases} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} & \text{si } k \in \{0, 1, 2, \dots, n\} \\ 0 & \text{si } k \notin \{0, 1, 2, \dots, n\}. \end{cases}$$

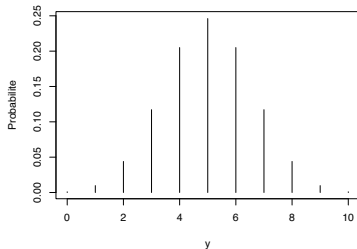
Binomiale(10,0.2)



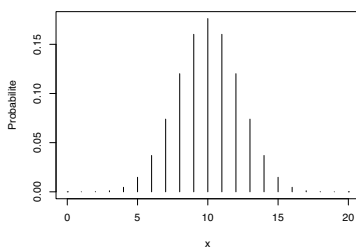
Binomiale(20,0.2)



Binomiale(10,0.5)



Binomiale(20,0.5)



Coefficient binomial $\binom{n}{r}$ (section 2.3.4)

 C_r^n

- Le nombre de sous-ensembles possibles de r objets choisis sans remise parmi n objets distincts est noté nCr ou $C_{n,r}$ ou $\binom{n}{r}$ et correspond à :

SUR LA CALCULATRICE

$$nC_r = 4C_2 = 6$$

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$

Ex: $\binom{4}{2} \rightarrow$ COMBIEN DE SOUS-ENSEMBLES DE 2 OBJETS SONT POSSIBLES SI J'AI 4 OBJETS AU TOTAL

$$\{A, B, C, D\} = \left\{ \{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \dots, \{C, D\} \right\}$$

Exemples d'utilisation du coefficient binomial

- ▶ Combien de sous-ensembles de 2 éléments peut-on former à partir de l'ensemble $\{A, B, C, D, E\}$?

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = 10$$

- ▶ Combien d'échantillons différents de taille 6 peut-on tirer d'une population de taille 49 ?

Loi binomiale : retour à l'exemple

Vous plantez 5 grains d'un lot dont le taux de germination est de 85%.

Quelle est la probabilité qu'un seul grain ne germe ?

Espérance et variance

Soit $X \sim \text{Binomiale}(n, p)$.

► $\mu = E(X) = np$

EX DES CÉRÉALES

$$E[X] = 5 \cdot 0,85 = 4,25$$

► $\sigma^2 = \text{Var}(X) = np(1 - p)$

$$\begin{aligned} V[X] &= 5 \cdot 0,85 \cdot 0,15 \\ &= 0,6375 \end{aligned}$$

Exemple

Une étude révèle que 95% des canards colverts ont des parasites internes. Un biologiste capture 7 canards lors d'une séance d'échantillonnage.

- ▶ Quelle est la probabilité qu'il capture plus de 5 canards infestés ?
- ▶ Si plusieurs biologistes capturent 7 canards chacun, le nombre moyen de canards infestés devrait être environ...
- ▶ L'écart-type du nombre de canards infestés par biologiste devrait valoir...

X : # CANARDS INFESTÉS PARMI 7

$X \sim \text{BINOMIALE}(n=7, p=0,95)$

$$\binom{7}{6} = 7C6$$

$$\binom{7}{7} = 7C7$$

$$1) P(X > 5) = P(X=6) + P(X=7)$$

$$= \binom{7}{6} 0,95^6 \cdot 0,05^1 + \binom{7}{7} 0,95^7 \cdot 0,05^0$$

$$= 0,957$$

$$2) E[X] = np = 7 \cdot 0,95 = 6,65$$

$$3) \sigma = \sqrt{V[X]} = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{0,3325} = 0,58$$

2.6.4 Loi de Poisson

La loi de Poisson sert à modéliser une fréquence, i.e. un nombre d'événements qui se produisent pendant un certain temps ou dans un certain espace.

Exemples de variables dont la distribution pourrait être modélisée par une loi de Poisson :

- ▶ X = nb d'animaux qui s'abreuvent à une source en 1 h.
- ▶ Y = nb de décès dûs à la tuberculose en un mois.
- ▶ Z = nb de chevreuils par km^2 dans un parc national.
- ▶ W = nb de colonies de bactéries sur une plaque de gélose.

Loi de Poisson : conditions d'application

Pour que la loi de Poisson soit un bon modèle pour un phénomène fréquentiel, il faut que la réalité s'approche des conditions suivantes :

- ▶ Le nombre d'événements qui surviennent pendant des intervalles de temps qui ne se chevauchent pas sont des v.a. indépendantes.
- ▶ Les événements se produisent de façon aléatoire, mais la fréquence moyenne d'occurrence, c , est constante sur tout l'intervalle considéré.
- ▶ La probabilité que deux événements ou plus surviennent simultanément est considérée nulle.

Fonction de probabilité

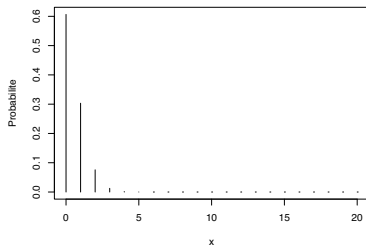
La loi de Poisson est caractérisée par un paramètre λ , qui représente le taux d'occurrence (i.e. la fréquence moyenne) des événements sur l'intervalle de temps ou d'espace considéré.

X = Nombre de ~~Succès~~ ^{ÉVÉNEMENTS} sur un intervalle de temps/espace
 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

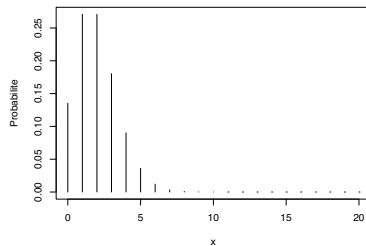
Fonction de probabilité de Poisson :

$$p(k) = P(X = k) = \begin{cases} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} & \text{si } k \in \{0, 1, 2, \dots\} \\ 0 & \text{si } k \notin \{0, 1, 2, \dots\} \end{cases}$$

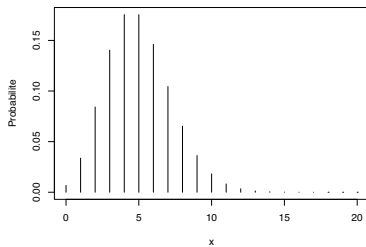
Poisson(0.5)



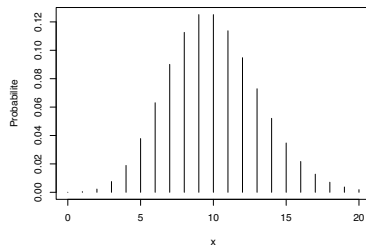
Poisson(2)



Poisson(5)



Poisson(10)



Espérance et variance

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$$

$$E(X) = \lambda$$

$$E[X] = V[X]$$

$$\text{Var}(X) = \lambda$$

Siméon-Denis Poisson (1781-1840)

Le chirurgien manqué... mais excellent mathématicien et physicien.



Exemple

X : # GLOBULES BLANCS / 0,1 μL DES CARRÉS

Vous dénombrez les globules blancs sur ~~une lame quadrillée~~
~~présentant 25 carrés~~ de 0,1 μL chacun. Supposons qu'il y a en
moyenne 5 globules blancs par carré.

a) Quelle est la probabilité d'observer moins de 3 globules
blancs sur un carré ?

$$X \sim \text{POISSON}(\lambda = 5)$$

$$\begin{aligned} P(X < 3) &= P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) \\ &= \frac{e^{-5} 5^0}{0!} + \frac{e^{-5} 5^1}{1!} + \frac{e^{-5} \cdot 5^2}{2!} \\ &= 0,125 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a) ii) \quad P(X \geq 2) &= P(X=2) + P(X=3) + \dots = \sum_{i=2}^{100} P(X=i) \\ &= 1 - P(X < 2) \\ &= 1 - (P(X=0) + P(X=1)) \end{aligned}$$

Exemple

b) Quelle est la probabilité d'observer 45 globules blancs dans un microlitre ?

W : # GLOBULES BLANCS DANS 1 μL (10 carrés)

$W \sim \text{POISSON}(\lambda = 10 \cdot 5 = 50)$

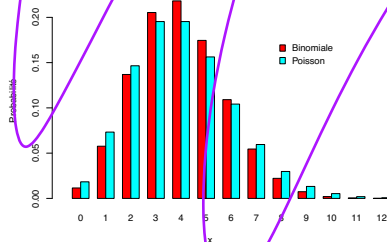
$$P(W=45) = \frac{e^{-50} \cdot 50^{45}}{45!} = 0,0458$$

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

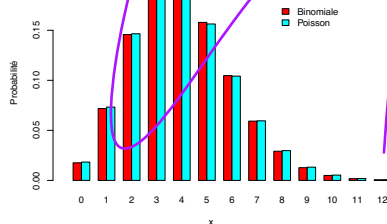
Loi des événements rares ?

La fonction de probabilité de Poisson peut servir d'approximation de la loi binomiale lorsque n est grand et p petit, avec $\lambda = np$:

Comparaison de la Binomiale(20,0.2) et de la Poisson(4)



Comparaison de la Binomiale(200,0.02) et de la Poisson(4)



2.6.6 Loi normale

- La loi normale est la plus importante en statistique. C'est une loi en forme de cloche symétrique.
- Elle permet de modéliser plusieurs phénomènes.
- Elle sert de loi approximative pour la somme ou la moyenne de variables aléatoires (théorème limite central).

Fonction de densité

$$\rightarrow X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

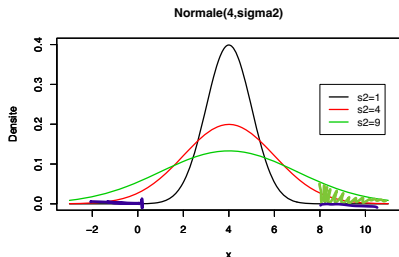
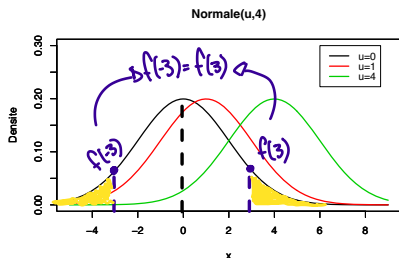
Si X suit une loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors sa densité est de la forme :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad \text{pour } -\infty < x < \infty$$

$$\rightarrow X \sim \mathcal{N}(E[X], V[X])$$

Graphique de la densité

$$P(X \leq -3) = P(X \geq 3)$$



LOI NORMALE EST CENTRÉE
EN μ ET
SYMÉTRIQUE AUTOUR
DE μ

PROB. D'AVOIR DES VALEURS ÉLOIGNÉES
DE μ PLUS GRANDE SI σ^2
AUGMENTE

GD9674175N9

Deutsche Bundesbank

Leitzinger *10.10.1993*
Frankfurt am Main
1 Oktober 1993



GD9674175N9

Propriétés de la densité $N(\mu, \sigma^2)$

- Cloche symétrique
- Deux points d'inflexion
- Aire sous la courbe = 1
- Combinaison linéaire de variables normales suit aussi une normale
- Proportions préservées après *standardisation* ($z = \frac{x-\mu}{\sigma}$)

$$X \sim \mathcal{N}(\mu_x; \sigma_x^2) \quad Y \sim \mathcal{N}(\mu_y; \sigma_y^2)$$

$$X+Y \sim \mathcal{N}(\mu_x + \mu_y; \sigma_x^2 + \sigma_y^2)$$

Exemple $X \sim \mathcal{N}(74, 3^2)$

La taille d'une fille de 12 mois (X) suit une distribution normale de moyenne 74 cm et de variance 9 cm².

1. À 12 mois, une fillette mesure 71 cm. Quelle proportion des fillettes sont plus petites qu'elle ?

$$X \sim \mathcal{N}(74, 9)$$

$$P(X < 71) = P(X - 74 < 71 - 74)$$

$$= P\left(\frac{X - 74}{3} < \frac{71 - 74}{3}\right)$$

$$= P(Z < -1) \quad \text{où } Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

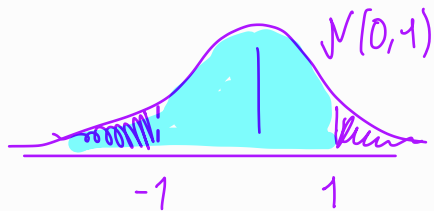
$$= P(Z < -1) \quad \text{où } Z \sim \mathcal{N}(0,1)$$

$$= P(Z > 1)$$

$$= 1 - P(Z \leq 1)$$

$$= 1 - 0,8413$$

$$= 0,1587$$



Exemple

1. Estimer la probabilité à partir d'un croquis de la densité
2. Utiliser R ou R-Commander :

R Probabilités normales (gaussiennes)

Quantiles	71
Moyenne	74
Ecart type	3

☒ Aire à gauche
☐ Aire à droite

 Aide  Réinitialiser  OK

```
> pnorm(c(71), mean=74, sd=3, lower.tail=TRUE)
[1] 0.1586553
```

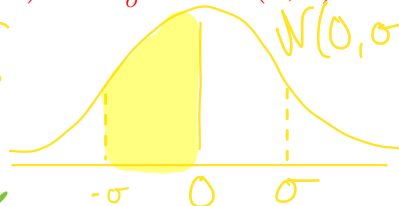
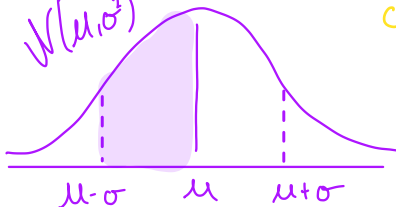
3. Utiliser une table de la fonction de répartition de la loi normale standardisée (si aucun logiciel disponible).

Standardisation : $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

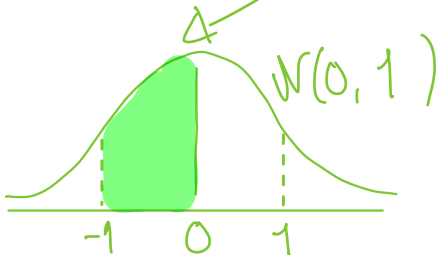
$N(\mu, \sigma^2)$

CENTRER
 $X-\mu$
→

$N(0, \sigma^2)$



RÉDUIRE
 $\frac{X-\mu}{\sigma}$



$$P(\mu - \sigma < X < \mu)$$

$$= P(-\sigma < X - \mu < 0)$$

$$= P\left(-1 < \frac{X - \mu}{\sigma} < 0\right)$$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999

$$Z \sim N(0,1)$$

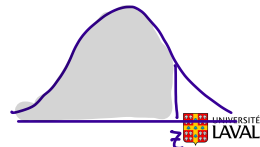
$$P(Z \leq 1.1)$$

$$= 0.8643$$

$$P(Z \leq 0.58)$$

$$= 0.7190$$

$$N(0,1)$$



z	0.841	1.282	1.645	1.960	2.054	2.326	2.576	2.807	3.091	3.291
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Exemple : Probabilité de tomber dans un intervalle

La taille d'une fille de 12 mois $X \sim N(74, 9)$.

2. Quelle est la probabilité qu'une fillette choisie au hasard mesure entre 70 et 75 cm ?

$$\begin{aligned}
 P(70 < X < 75) &= P\left(\frac{70-74}{3} < Z < \frac{75-74}{3}\right) \\
 &= P(-1,33 < Z < 0,33) \\
 &= P(Z < 0,33) - P(Z < -1,33) \\
 &= P(Z < 0,33) - [1 - P(Z < 1,33)] \\
 &= 0,6293 - [1 - 0,9082] \\
 &= 0,5375
 \end{aligned}$$

Exemple : calcul d'un quantile théorique

La taille d'une fille de 12 mois $X \sim N(74, 9)$.

3. Supposons que l'on considère que les 1% des fillettes les plus petites devraient faire l'objet d'un suivi spécial. À partir de quelle taille les fillettes doivent-elles faire l'objet d'un suivi particulier ?

$$X \sim N(74, 3^2)$$

ON CHERCHE k TEL QUE

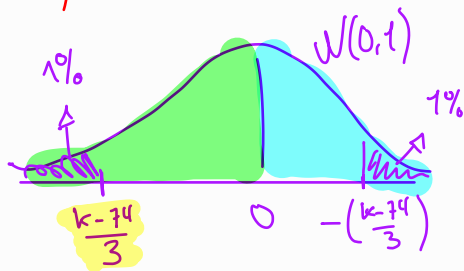
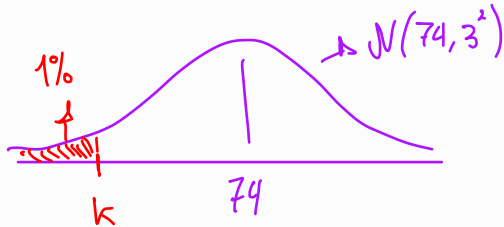
$$P(X < k) = 0,01$$

$$P\left(\frac{X-74}{3} < \frac{k-74}{3}\right) = 0,01$$

$$P\left(Z < \frac{k-74}{3}\right) = 0,01 \quad \text{où } Z \sim N(0,1)$$

$$P\left(Z > -\left(\frac{k-74}{3}\right)\right) = 0,01$$

$$P\left(Z < -\left(\frac{k-74}{3}\right)\right) = 0,99$$

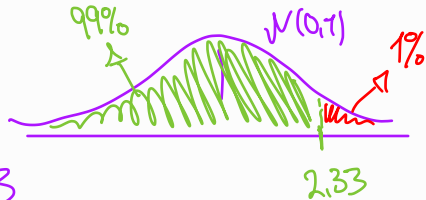


$$P\left(Z < -\left(\frac{k-74}{3}\right)\right) = 0,99$$

PAR LA TABLE $-\left(\frac{k-74}{3}\right) = 2,33$

$$\frac{k-74}{3} = -2,33$$

$$k = 67,01$$



Calculs dans R-Commander

• $P(70 \leq X \leq 75)$

```
> pnorm(c(75), mean=74, sd=3, lower.tail=TRUE)
[1] 0.6305587

> pnorm(c(70), mean=74, sd=3, lower.tail=TRUE)
[1] 0.09121122

> pnorm(c(75), mean=74, sd=3, lower.tail=TRUE)-pnorm(c(70), mean=74, sd=3, lower.tail=TRUE)
[1] 0.5393474
```

• Pour quel x^* a-t-on $P(X \leq x^*) = 0,01$?

R Quantiles normaux (gaussiens)

Probabilités	0.01
Moyenne	74
Ecart type	3

☒ Aire à gauche
☐ Aire à droite

 Aide  Réinitialiser  OK

```
> qnorm(c(0.01), mean=74, sd=3, lower.tail=TRUE)
[1] 67.02096
```

Propriétés intéressantes

1. Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ et $Y = aX + b$, alors

$$E[Y] = E[aX + b] \quad Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

$$= aE[X] + b$$

$$= a\mu + b$$

$$V[Y] = V[aX + b]$$

$$= a^2 V[X]$$

$$= a^2 \sigma^2$$

2. Si $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ et $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$, alors

$$X + Y \sim N(\mu_X + \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$$

$$X_1, \dots, X_n \sim N(\mu_i; \sigma_i^2) \quad i=1, \dots, n$$

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim N(\sum \mu_i; \sum \sigma_i^2)$$

Exemple

La masse d'une orange est une variable aléatoire **de distribution normale** dont l'espérance est de 204 g et la variance est de 256 g². On crée des sacs de 7 oranges. La masse de l'emballage est une variable normale de moyenne 50 g et de variance 10 g (sans les oranges).

- Quelle est la probabilité que la masse d'un sac choisi au hasard soit inférieure à 1400 g ?

$$X \sim \mathcal{N}(204, 256) \quad S \sim \mathcal{N}(50, 10)$$

$$T = X_1 + \dots + X_7 + S$$

$$T \sim \mathcal{N}(204 + \dots + 204 + 50; 256 + \dots + 256 + 10)$$

$$T \sim \mathcal{N}(1478; 1802)$$

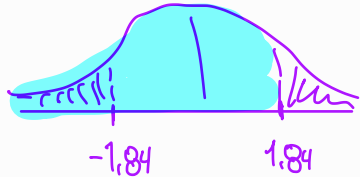
$$T \sim N(1478, 1802) \rightarrow P\left(\frac{T-1478}{\sqrt{1802}} < \frac{1400-1478}{\sqrt{1802}}\right)$$

$$P(T < 1400) = P(Z < -1.84)$$

où $Z \sim N(0,1)$

$$= 1 - P(Z < 1.84)$$

$$= 0.0329$$

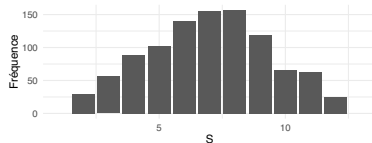
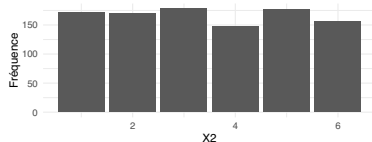
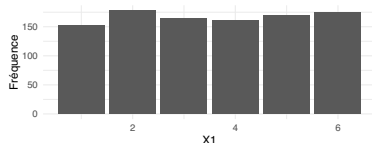


Théorème limite central : exemple exploratoire

$\mathcal{E}$: lancer deux dés ($n = 2$) et faire la somme.
On répète l'expérience 1000 fois.

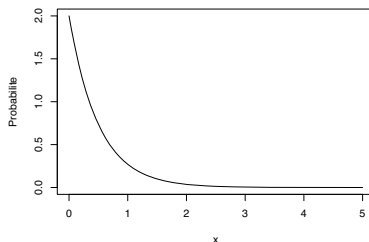
Extrait des résultats

X_1	X_2	$S = X_1 + X_2$
6	4	10
3	2	5
4	1	5
3	1	4
5	6	11
6	6	12
3	5	8
6	1	7
3	5	8
1	3	4
1	5	6
1	1	2
6	4	10
2	2	5

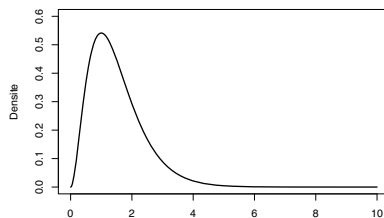


Sommes de variables exponentielles

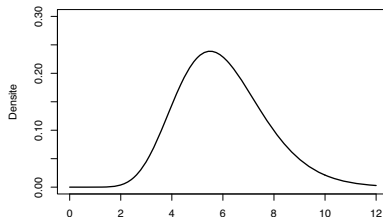
Exponentielle(2)



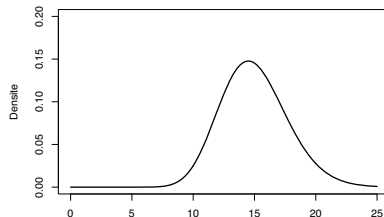
Gamma(3,2)



Gamma(12,2)



Gamma(30,2)



Théorème central limite : l'énoncé

Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ des variables aléatoires **indépendantes et identiquement distribuées** de moyenne μ , de variance σ^2 .

Alors si n est assez grand,

$\hookrightarrow n \geq 30$

$$S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n \approx N(n\mu, n\sigma^2)$$

et

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Autrement dit, une somme (ou une moyenne) de plusieurs variables aléatoires **indépendantes et identiquement distribuées** suit approximativement une loi normale, peu importe la distribution initiale des variables.

Exemple

On sait que la concentration d'atrazine (un herbicide) dans les étangs d'une région a une moyenne 4 mg/l et d'écart type 1,5 mg/l. On prend un échantillon d'eau d'un litre dans 40 de ces étangs.

Quelle est la probabilité que la **quantité moyenne** d'atrazine dans ces échantillons dépasse 4,2 mg ?

X_i : CONCENTRATION ÉTANG i

$X_i \sim \text{LOI QUELCONQUE}$

$$E[X_i] = \mu = 4$$

$$V[X_i] = \sigma^2 = 1,5^2$$

$$\bar{X} = \frac{X_1 + \dots + X_{40}}{40}$$

$$n \geq 30$$

Exemple

PAR LE TCL, $\bar{X} \approx \mathcal{N}(\mu; \frac{\sigma^2}{n})$

$$P(\bar{X} > 4,2) = P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{V(\bar{X})}} > \frac{4,2 - \mu}{\sqrt{V(\bar{X})}}\right)$$

$$= P\left(\frac{\bar{X} - 4}{\sqrt{\sigma^2/n}} > \frac{4,2 - 4}{\sqrt{\sigma^2/n}}\right)$$

$$= P(Z > 0,84)$$

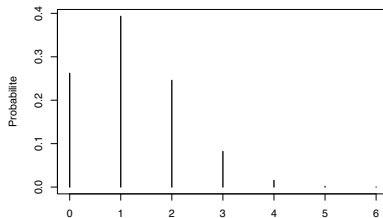
$$= 0,2061$$

Questions

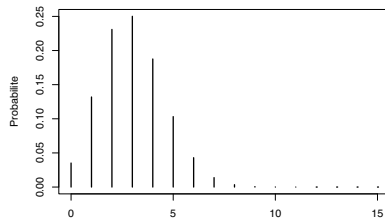
- ▶ La distribution de la somme de deux dés est-elle approximativement normale ?
- ▶ La loi normale peut-elle servir d'approximation pour une distribution discrète ?

Binomiale(n, p) $\approx$ $N(np, np(1 - p))$ si n est grand

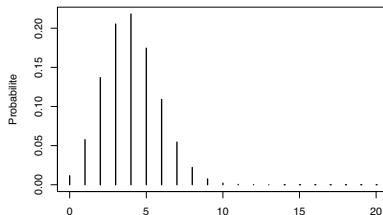
Binomiale(6,0.2)



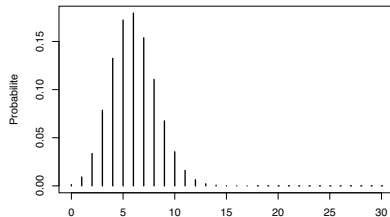
Binomiale(15,0.2)



Binomiale(20,0.2)



Binomiale(30,0.2)



Exemple

Environ 40% des étudiants de la FSG ont déjà suivi un cours de statistique avant d'entrer à l'université. Sur la cohorte de 400 étudiants admis l'an dernier, quelle est la probabilité qu'entre 150 et 160 étudiants (inclusivement) aient déjà fait un cours de statistique ?

Exemple